Liceo Scientifico
"Leonardo Fibonacci"

Verifica di Matematica

Equazioni di secondo grado e parabola

Nome: _____ **Classe e Data:** _____

Svolgere tutti gli esercizi mostrando i passaggi.

Esercizio 1: Equazione di secondo grado: discriminante e natura delle soluzioni

a) Calcola il discriminante e risolvi l'equazione $3x^2 - 7x - 6 = 0$.

b) Data la parabola $y = -2x^2 + 4x - 5$, stabilisci senza risolvere equazioni quante intersezioni ha con l'asse x e quale segno assume y al variare di x.

c) Senza risolvere $2x^2 - 5x - 3 = 0$, determina somma e prodotto delle sue radici x_1 e x_2. Scrivi poi l'equazione a coefficienti interi che ha per radici $x_1 + 1$ e $x_2 + 1$.

Esercizio 2: Studio della parabola: vertice, intersezioni, retta e disequazione

Data la parabola di equazione $y = 2x^2 - 4x - 6$:

a) Determina vertice, asse di simmetria e intersezioni con gli assi cartesiani.

b) Traccia il grafico della parabola, indicando i punti trovati e la concavità.

c) Trova i punti di intersezione tra la parabola e la retta $y = 4x - 6$.

d) Risolvi la disequazione $2x^2 - 4x - 6 > 4x - 6$.

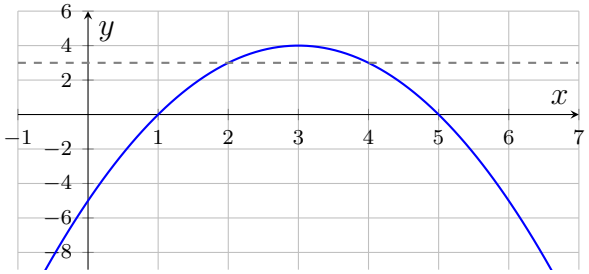
e) Determina le equazioni delle rette passanti per $P(1, -10)$ e tangenti alla parabola.

f) Trova l'equazione della parabola $y = ax^2 + bx + c$ passante per $A(0, -2)$, $B(3, 1)$, $C(-1,\ 1)$ e le coordinate del suo vertice.

g) Calcola l'area del triangolo che ha per vertici il vertice della parabola data e i due punti di intersezione trovati al punto c).

Esercizio 3: Lettura del grafico di una parabola

Si osservi il seguente grafico: una parabola e una retta r nel piano cartesiano Oxy.



a) Leggi dal grafico vertice e zeri della parabola, ricava la sua equazione a coefficienti interi e verifica il risultato con un terzo punto.

b) Stabilisci il segno di a, di b, di c e di Δ, motivando ciascuna risposta.

c) Determina dal grafico per quali x la parabola sta sopra la retta r; conferma poi il risultato per via algebrica.

d) Al variare di k, discuti il numero di intersezioni tra la parabola e la retta $y = k$; giustifica algebricamente il caso tangente.

Esercizio 4: Per l'eccellenza

a) Un museo vende i biglietti a 20 € e ha 100 visitatori al giorno; per ogni euro di aumento perde 4 visitatori. Per motivi di capienza, il museo può accogliere al massimo 60 visitatori al giorno e il prezzo non può superare 40 €. Con prezzi interi in euro, determina il prezzo che rende massimo l'incasso giornaliero ammissibile e l'incasso massimo.

b) Discuti, al variare di k, il numero di soluzioni reali dell'equazione $|x^2 - 4x| - |x - 4| = k$.

Tabella Punteggi

Esercizio	**1**			**2**							**3**				**4**		**Totale**
Richiesta	a)	b)	c)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	
Punti	3	6	5	4	4	7	6	6	10	10	7	6	10	10	3	3	**100**
Voto																	